

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SIPANDU-WISATA

Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Berbasis DSS

Mata Kuliah: DevOps and Agile Development (R.02)



Dosen Pengampu:

Lili Dwi Yulianto S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

1. Fatika Dwi Maiyeza : 247006516011
2. Ansela Kamila Putri : 247006516018
3. Nafisahani : 247006516037

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS NASIONAL

JAKARTA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I INTRODUCTION.....	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Scope.....	2
1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations.....	3
1.4 References.....	3
BAB II OVERALL DESCRIPTION.....	5
2.1 Product Perspective.....	5
2.2 System Functions.....	5
2.3 User Characteristics.....	6
2.4 Constraints.....	7
2.5 Assumptions and Dependencies.....	7
2.6 System Modeling.....	8
BAB III SYSTEM FEATURES (FUNCTIONAL REQUIREMENTS).....	11
3.1 User Authentication Features.....	11
3.2 User Profile Features.....	11
3.3 Destination Search & Recommendation Features.....	11
3.4 Destination Information Features.....	12
3.5 User Interaction Features.....	12
3.6 Accommodation & Navigation Features.....	13
3.7 Notification & History Features.....	13
3.8 Administrative Features.....	13
3.9 Reporting & Security Features.....	14
BAB IV EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS.....	15
4.1 User Interface.....	15
4.2 Hardware Interface.....	15
4.3 Software Interface.....	15
4.4 Communication Interface.....	16
BAB V NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR).....	17
5.1 Non-Functional Requirements Specification.....	17
BAB VI OTHER REQUIREMENTS.....	19
6.1 Database Requirements.....	19
6.2 Security Requirements.....	20
6.3 Infrastructure & Hosting Requirements.....	20
6.4 Browser and Platform Compatibility.....	21
6.5 Operational Requirements.....	22
6.6 Future Development Requirements.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

BAB I

INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) SIPANDU-WISATA disusun untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap, terstruktur, dan formal sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, model sistem, antarmuka sistem, serta batasan dan kebutuhan operasional yang harus dipenuhi oleh sistem SIPANDU-WISATA.

Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, seperti pengembang, analis sistem, penguji sistem, dan stakeholder, memiliki pemahaman yang sama terhadap fungsi dan tujuan sistem yang akan dibangun.

SIPANDU-WISATA merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu wisatawan dalam mencari dan memperoleh rekomendasi destinasi wisata berdasarkan preferensi pengguna menggunakan pendekatan *Decision Support System* (DSS). Sistem ini juga menyediakan fitur pencarian destinasi, filter wisata, navigasi rute, informasi cuaca, rekomendasi akomodasi, serta pengelolaan data wisata oleh admin.

Dokumen SRS ini digunakan sebagai:

- 1) Pedoman utama dalam proses analisis dan perancangan sistem.
- 2) Acuan implementasi dan pengembangan perangkat lunak.
- 3) Dasar pengujian sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.
- 4) Referensi dalam proses evaluasi dan pemeliharaan sistem.
- 5) Dokumentasi resmi kebutuhan sistem SIPANDU-WISATA.

Dokumen ini disusun berdasarkan product backlog, functional requirements (FR), non-functional requirements (NFR), Data Flow Diagram (DFD), Use Case Diagram, serta referensi metode DSS yang digunakan dalam sistem rekomendasi wisata.

1.2 Scope

SIPANDU-WISATA merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu wisatawan dalam mencari destinasi wisata terbaik berdasarkan preferensi pengguna menggunakan metode DSS (Decision Support System).

Sistem menyediakan berbagai fitur utama seperti:

- 1) Login dan autentikasi pengguna.
- 2) Registrasi akun.
- 3) Pencarian destinasi wisata.
- 4) Filter destinasi wisata.
- 5) Sistem rekomendasi wisata berbasis DSS.
- 6) Informasi cuaca destinasi.
- 7) Navigasi rute perjalanan.
- 8) Informasi detail destinasi wisata.
- 9) Rating dan ulasan pengguna.
- 10) Wishlist destinasi wisata.
- 11) Informasi akomodasi.
- 12) Dashboard admin.
- 13) Manajemen data wisata.
- 14) Statistik dan laporan sistem.

Sistem ini menggunakan integrasi layanan API eksternal seperti Google Maps API dan API Cuaca untuk mendukung fitur navigasi dan informasi cuaca secara real-time. SIPANDU-WISATA ditujukan untuk:

- 1) Wisatawan sebagai pengguna utama.
- 2) Admin sebagai pengelola data sistem.

Batasan sistem:

- 1) Sistem berbasis web.

- 2) Sistem membutuhkan koneksi internet.
- 3) Sistem bergantung pada layanan API eksternal.
- 4) Sistem hanya mendukung role wisatawan dan admin.
- 5) Sistem belum mendukung transaksi pembayaran online.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Istilah	Penjelasan
SRS	Software Requirements Specification
DSS	Decision Support System
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UML	Unified Modeling Language
DFD	Data Flow Diagram
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
Admin	Pengguna yang mengelola sistem
Wisatawan	Pengguna utama sistem untuk mencari wisata
Wishlist	Fitur penyimpanan destinasi favorit
Dashboard	Halaman monitoring data sistem
Role	Hak akses pengguna dalam sistem

1.4 References

- 1) IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE, 1998.
- 2) Product Backlog SIPANDU-WISATA.
- 3) Functional Requirements (FR) SIPANDU-WISATA.
- 4) Non-Functional Requirements (NFR) SIPANDU-WISATA.
- 5) Data Flow Diagram (DFD) SIPANDU-WISATA.

- 6) UML Use Case Diagram SIPANDU-WISATA.
- 7) *Google Maps Platform Documentation.*
- 8) *OpenWeather API Documentation.*
- 9) Referensi metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk rekomendasi wisata.
- 10) Materi Perkuliahan Analisis dan Perancangan Sistem.

1.5 Overview

Dokumen SRS SIPANDU-WISATA terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut:

- Bab 1 berisi pendahuluan dokumen SRS.
- Bab 2 menjelaskan gambaran umum sistem.
- Bab 3 menjelaskan kebutuhan fungsional sistem.
- Bab 4 menjelaskan kebutuhan antarmuka sistem.
- Bab 5 menjelaskan kebutuhan non-fungsional sistem.
- Bab 6 menjelaskan kebutuhan tambahan sistem.

Dokumen ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca memahami keseluruhan sistem SIPANDU-WISATA.

BAB II

OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

SIPANDU-WISATA merupakan sistem rekomendasi destinasi wisata berbasis web yang dirancang untuk membantu wisatawan dalam menemukan destinasi wisata sesuai dengan preferensi pengguna. Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi web yang dapat diakses melalui perangkat laptop maupun smartphone menggunakan browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

Sistem menggunakan pendekatan Decision Support System (DSS) dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk melakukan proses rekomendasi destinasi wisata berdasarkan beberapa kriteria tertentu, seperti kategori wisata, jarak, rating, dan preferensi pengguna.

SIPANDU-WISATA juga terintegrasi dengan layanan pihak ketiga untuk mendukung fitur sistem, di antaranya:

- Google Maps API untuk kebutuhan navigasi, rute perjalanan, dan lokasi destinasi wisata,
- API Cuaca untuk menampilkan informasi cuaca pada destinasi wisata.

Selain memberikan rekomendasi wisata, sistem juga menyediakan fitur pencarian destinasi, wishlist wisata, ulasan pengguna, estimasi perjalanan, rekomendasi akomodasi, serta dashboard admin untuk pengelolaan data sistem.

Secara umum, SIPANDU-WISATA memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu wisatawan sebagai pengguna layanan rekomendasi wisata dan admin sebagai pengelola data sistem.

2.2 System Functions

SIPANDU-WISATA memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung proses rekomendasi dan pengelolaan informasi wisata.

Fungsi Wisatawan:

- Registrasi dan login akun,
- Pengelolaan profil pengguna,

- Pencarian dan filter destinasi wisata,
- Input preferensi wisata,
- Rekomendasi destinasi wisata berbasis DSS,
- Melihat detail destinasi wisata,
- Melihat informasi cuaca dan navigasi perjalanan,
- Memberikan rating dan ulasan destinasi,
- Menyimpan wishlist wisata,
- Melihat rekomendasi akomodasi,
- Melihat lokasi dan harga akomodasi,
- Menerima notifikasi sistem,
- Melihat riwayat pencarian pengguna.

Fungsi Admin:

- Login admin,
- Pengelolaan data wisata,
- Pengelolaan data pengguna,
- Pengelolaan data akomodasi,
- Monitoring dashboard admin,
- Melihat statistik penggunaan sistem,
- Menghasilkan laporan sistem,
- Pengelolaan keamanan akses sistem.

2.3 User Characteristics

SIPANDU-WISATA memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu wisatawan dan admin.

1) Wisatawan

Wisatawan merupakan pengguna utama sistem yang menggunakan SIPANDU-WISATA untuk mencari dan memperoleh rekomendasi destinasi wisata. Pengguna dapat melakukan registrasi akun, login, mencari destinasi wisata, mengatur preferensi wisata, melihat detail destinasi, menyimpan wishlist, memberikan ulasan, serta melihat navigasi perjalanan menuju lokasi wisata.

Karakteristik wisatawan:

- memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan browser dan internet,

- menggunakan perangkat laptop atau smartphone,
- membutuhkan informasi wisata yang cepat, mudah dipahami, dan responsif.

2) Admin

Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem dan data aplikasi. Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data destinasi wisata, data pengguna, ulasan wisata, serta monitoring sistem.

Karakteristik admin:

- memiliki pemahaman dasar mengenai pengelolaan sistem informasi,
- memiliki hak akses khusus terhadap dashboard admin,
- bertanggung jawab terhadap validitas data pada sistem.

2.4 Constraints

Dalam proses pengembangan dan penggunaan SIPANDU-WISATA, terdapat beberapa batasan sistem yang perlu diperhatikan, yaitu:

- sistem memerlukan koneksi internet untuk dapat digunakan secara optimal,
- sistem bergantung pada layanan pihak ketiga seperti Google Maps API dan API Cuaca,
- performa sistem dapat dipengaruhi oleh kestabilan jaringan internet pengguna,
- sistem dirancang untuk dijalankan pada browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge,
- sistem berbasis web sehingga membutuhkan perangkat yang mendukung akses browser internet,
- sistem belum mendukung pembayaran online,
- akurasi rekomendasi wisata bergantung pada data preferensi dan data destinasi yang tersedia pada sistem.

2.5 Assumptions and Dependencies

Asumsi dan ketergantungan pada sistem SIPANDU-WISATA meliputi:

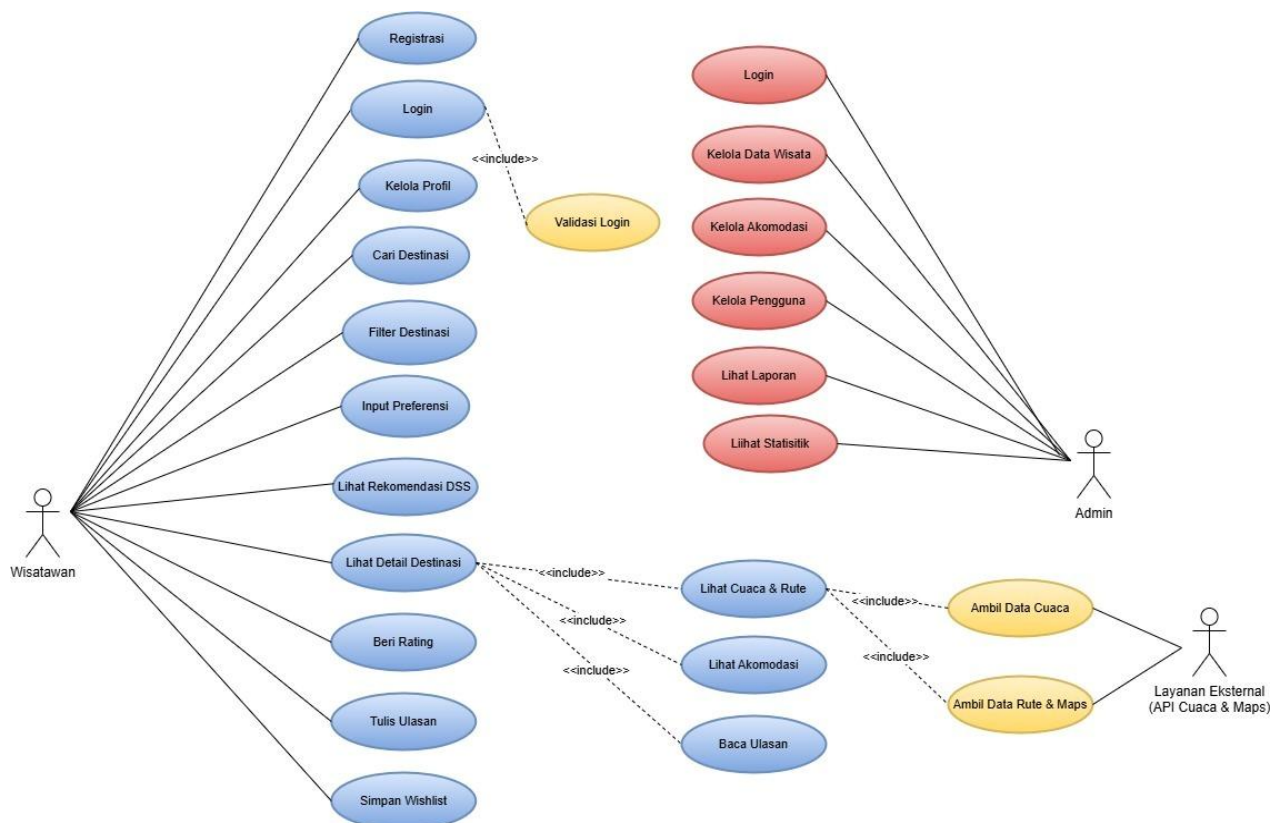
- pengguna memiliki koneksi internet yang stabil,
- Google Maps API tersedia dan dapat digunakan dengan baik,
- layanan API Cuaca aktif dan dapat memberikan data cuaca secara real-time,
- database sistem dapat diakses tanpa gangguan,
- pengguna memiliki pemahaman dasar dalam menggunakan sistem berbasis web.

2.6 System Modeling

2.6.1 UML Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem SIPANDU-WISATA. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem yang dapat diakses oleh wisatawan dan admin.

Pada sistem SIPANDU-WISATA, wisatawan dapat melakukan registrasi akun, login, mencari destinasi wisata, melihat rekomendasi wisata, menyimpan wishlist, memberikan ulasan, serta melihat informasi cuaca dan navigasi perjalanan. Sementara itu, admin memiliki hak akses untuk mengelola data wisata, data pengguna, dan monitoring sistem.



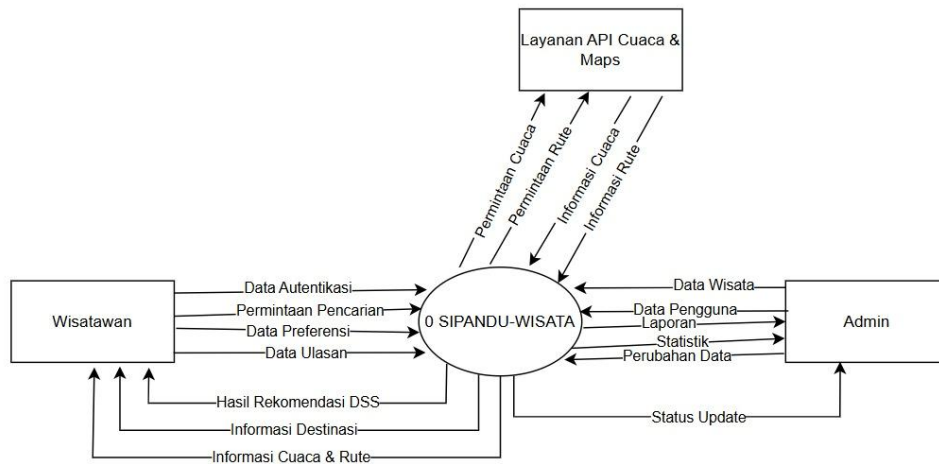
Gambar 2.1 Use Case Diagram SIPANDU-WISATA

2.6.2 Data Flow Diagram (DFD)

a. Context Diagram / DFD Level 0

Context Diagram menggambarkan hubungan antara sistem SIPANDU-WISATA dengan entitas eksternal, yaitu wisatawan, admin, dan layanan API cuaca & maps. Diagram ini menunjukkan aliran data utama seperti data autentikasi, permintaan

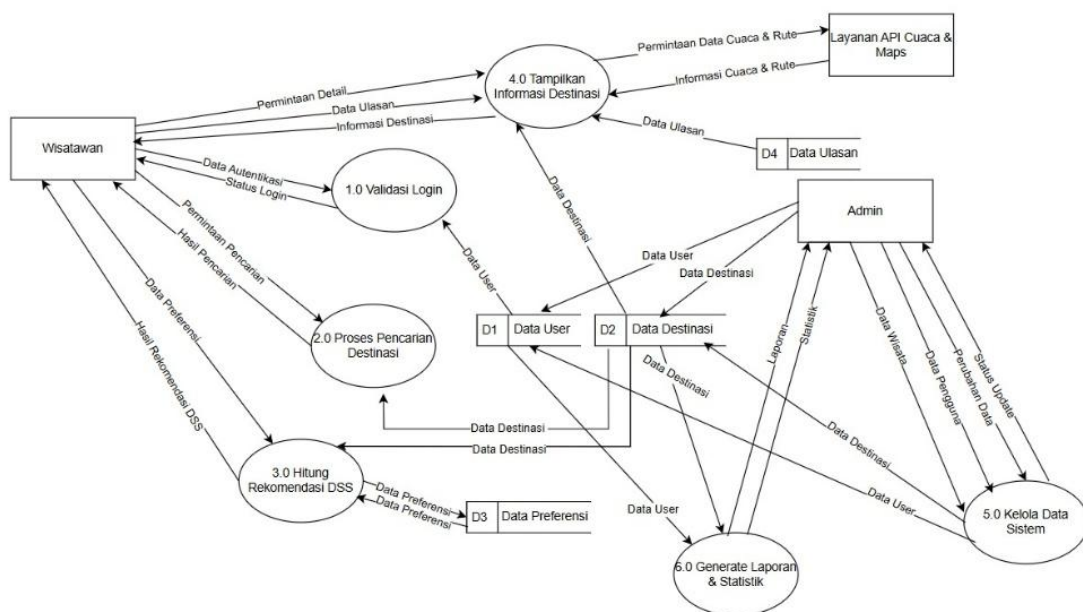
pencarian, data preferensi, data ulasan, hasil rekomendasi DSS, informasi destinasi, informasi cuaca dan rute, serta proses pengelolaan data oleh admin.



Gambar 2.2 Context Diagram SIPANDU-WISATA

b. DFD Level 1

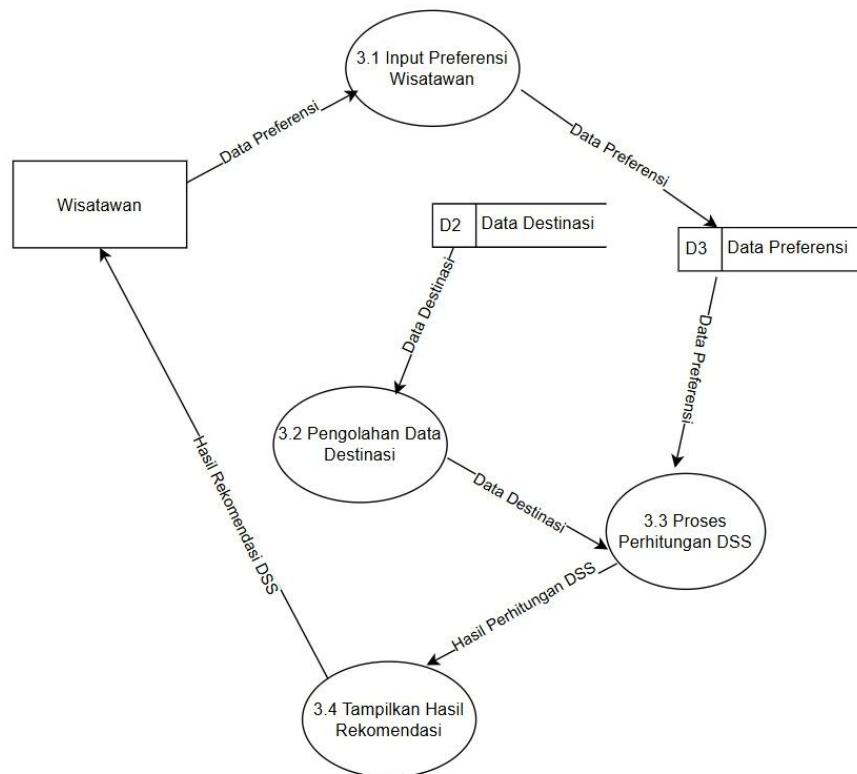
DFD Level 1 menggambarkan proses utama pada sistem SIPANDU-WISATA yang meliputi validasi login, proses pencarian destinasi, proses rekomendasi wisata berbasis DSS, pengelolaan informasi destinasi, pengelolaan data sistem oleh admin, serta proses generate laporan dan statistik. Diagram ini juga menunjukkan hubungan antara proses sistem dengan data store seperti data user, data destinasi, data preferensi, dan data ulasan.



Gambar 2.3 DFD Level 1 SIPANDU-WISATA

c. DFD Level 2

DFD Level 2 menggambarkan detail proses rekomendasi destinasi wisata berbasis DSS pada SIPANDU-WISATA. Proses dimulai dari input preferensi wisatawan, pengolahan data destinasi, proses perhitungan DSS menggunakan metode SAW, hingga sistem menampilkan hasil rekomendasi destinasi wisata kepada pengguna.



Gambar 2.4 DFD Level 2 Proses Rekomendasi DSS SIPANDU-WISATA

BAB III

SYSTEM FEATURES (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 User Authentication Features

Fitur autentikasi pengguna digunakan untuk mengelola proses login, registrasi akun, dan logout pada sistem SIPANDU-WISATA.

Functional Requirements

- FR-01 Sistem SHALL memvalidasi kredensial pengguna (username dan password) sebelum memberikan akses ke sistem.
- FR-02 Sistem SHALL mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role dalam ≤ 2 detik setelah login berhasil.
- FR-03 Sistem SHOULD mengunci akun pengguna selama 15 menit setelah 5 kali percobaan login gagal.
- FR-04 Sistem SHALL menyediakan form registrasi akun dengan input nama, email, dan password.
- FR-05 Sistem SHALL menyimpan data pengguna baru ke dalam database setelah validasi berhasil.
- FR-06 Sistem SHALL mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman login dalam ≤ 2 detik.

3.2 User Profile Features

Fitur profil pengguna digunakan untuk memungkinkan pengguna mengelola dan memperbarui informasi akun pribadi.

Functional Requirements

- FR-07 Sistem SHALL memungkinkan pengguna memperbarui data profil seperti nama dan email.

3.3 Destination Search & Recommendation Features

Fitur pencarian dan rekomendasi destinasi digunakan untuk membantu pengguna menemukan destinasi wisata berdasarkan preferensi pengguna.

Functional Requirements

- FR-08 Sistem SHALL menampilkan hasil pencarian destinasi berdasarkan kata kunci dalam ≤ 3 detik.
- FR-09 Sistem SHALL memfilter destinasi berdasarkan kategori, rating, dan jarak secara real-time.
- FR-10 Sistem SHALL menghasilkan rekomendasi destinasi berdasarkan preferensi pengguna dalam ≤ 5 detik.
- FR-11 Sistem SHALL menghitung dan menampilkan ranking destinasi berdasarkan metode DSS.
- FR-12 Sistem SHALL menerima dan menyimpan input preferensi pengguna tanpa kehilangan data.

3.4 Destination Information Features

Fitur informasi destinasi digunakan untuk menampilkan informasi pendukung terkait destinasi wisata.

Functional Requirements

- FR-13 Sistem SHALL menampilkan informasi cuaca berdasarkan lokasi destinasi dalam ≤ 3 detik.
- FR-14 Sistem SHALL menampilkan rute perjalanan menuju lokasi wisata menggunakan peta interaktif.
- FR-15 Sistem SHOULD menghitung estimasi waktu tempuh.
- FR-16 Sistem SHALL menampilkan detail destinasi (nama, lokasi, deskripsi, fasilitas) dalam ≤ 2 detik.
- FR-17 Sistem SHOULD menampilkan galeri foto destinasi.

3.5 User Interaction Features

Fitur interaksi pengguna digunakan untuk mendukung aktivitas pengguna terhadap destinasi wisata.

Functional Requirements

- FR-18 Sistem SHALL memungkinkan pengguna memberikan rating skala 1–5 secara real-time.

- FR-19 Sistem SHALL memungkinkan pengguna menulis dan menyimpan ulasan tanpa error.
- FR-20 Sistem SHOULD memungkinkan pengguna menyimpan destinasi ke wishlist dalam ≤ 2 detik.

3.6 Accommodation & Navigation Features

Fitur akomodasi dan navigasi digunakan untuk membantu pengguna memperoleh informasi penginapan dan navigasi perjalanan.

Functional Requirements

- FR-21 Sistem SHALL menampilkan daftar akomodasi terdekat dalam ≤ 3 detik.
- FR-22 Sistem SHALL menampilkan detail akomodasi dalam ≤ 2 detik.
- FR-23 Sistem SHALL menampilkan harga akomodasi secara real-time dengan akurasi tinggi.
- FR-24 Sistem SHALL menampilkan lokasi akomodasi secara akurat pada peta.
- FR-25 Sistem SHALL menampilkan peta interaktif untuk navigasi.

3.7 Notification & History Features

Fitur notifikasi dan riwayat digunakan untuk mendukung pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem.

Functional Requirements

- FR-26 Sistem SHALL mengirim notifikasi kepada pengguna dalam ≤ 1 menit.
- FR-27 Sistem SHALL menyimpan riwayat pencarian pengguna secara otomatis dan aman.

3.8 Administrative Features

Fitur administrasi digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data sistem oleh admin.

Functional Requirements

- FR-28 Sistem SHALL menampilkan dashboard admin berisi jumlah pengguna, jumlah destinasi, dan statistik penggunaan.

- FR-29 Sistem SHALL memungkinkan admin melakukan CRUD data destinasi tanpa error.
- FR-30 Sistem SHALL memungkinkan admin mengelola akun pengguna berdasarkan role.

3.9 Reporting & Security Features

Fitur laporan dan keamanan digunakan untuk mendukung monitoring sistem dan perlindungan data pengguna.

Functional Requirements

- FR-31 Sistem SHOULD menampilkan statistik pengguna dalam bentuk grafik.
- FR-32 Sistem SHALL menghasilkan laporan sistem dalam ≤ 5 detik.
- FR-33 Sistem SHALL membatasi akses data berdasarkan role pengguna.
- FR-34 Sistem MAY menyediakan fitur ekspor laporan ke PDF atau Excel.

BAB IV

EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

4.1 User Interface

SIPANDU-WISATA menggunakan antarmuka berbasis web yang dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna pada perangkat laptop maupun smartphone. Antarmuka sistem dirancang responsif sehingga tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna.

Beberapa karakteristik antarmuka pengguna pada sistem meliputi:

- menggunakan navigasi yang sederhana dan mudah dipahami,
- menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama sistem,
- menyediakan halaman login, registrasi, dashboard pengguna, dan dashboard admin,
- menampilkan informasi destinasi wisata secara terstruktur,
- menyediakan tampilan peta interaktif untuk navigasi perjalanan,
- mendukung interaksi pengguna seperti rating, ulasan, dan wishlist destinasi wisata.

4.2 Hardware Interface

SIPANDU-WISATA dapat dijalankan pada perangkat yang mendukung akses internet dan browser modern.

Perangkat keras minimum yang digunakan pengguna meliputi:

- laptop atau komputer,
- smartphone atau tablet,
- perangkat dengan koneksi internet stabil.

Selain itu, sistem dapat memanfaatkan fitur lokasi perangkat pengguna untuk mendukung layanan navigasi dan pencarian destinasi wisata terdekat.

4.3 Software Interface

SIPANDU-WISATA menggunakan beberapa perangkat lunak dan layanan eksternal untuk mendukung fungsi sistem.

Software interface yang digunakan meliputi:

- Google Maps API untuk kebutuhan peta, navigasi, dan penentuan rute perjalanan,
- API Cuaca untuk menampilkan informasi cuaca destinasi wisata,
- browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge untuk mengakses sistem,
- database management system (DBMS) untuk pengelolaan data pengguna, destinasi wisata, dan akomodasi.

4.4 Communication Interface

SIPANDU-WISATA menggunakan protokol komunikasi berbasis internet untuk mendukung pertukaran data antara pengguna, server, dan layanan eksternal.

Karakteristik komunikasi sistem meliputi:

- menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk komunikasi data,
- mendukung komunikasi data secara real-time pada beberapa fitur sistem,
- membutuhkan koneksi internet agar seluruh fitur sistem dapat digunakan secara optimal,
- mendukung integrasi data dengan layanan API eksternal seperti Google Maps API dan API Cuaca.

BAB V

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR)

5.1 Non-Functional Requirements Specification

Bagian ini menjelaskan kebutuhan non-fungsional pada sistem SIPANDU-WISATA yang berkaitan dengan kualitas sistem, performa, keamanan, keandalan, dan batasan operasional yang harus dipenuhi oleh sistem. Seluruh kebutuhan non-fungsional disusun berdasarkan fitur-fitur utama pada sistem serta menggunakan prioritas SHALL, SHOULD, dan MAY sesuai tingkat kepentingannya.

Tabel 5.1 Non-Functional Requirements (NFR) SIPANDU-WISATA

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR)				
ID	PB	Nama Fitur	NFR	Prioritas
NFR-01	PB-01	Login & Autentikasi	Sistem SHALL memproses login dalam ≤ 2 detik pada jaringan $\geq 4G$	SHALL
NFR-02	PB-02	Login & Autentikasi	Sistem SHALL mengenkripsi data pengguna menggunakan standar keamanan (misalnya HTTPS/SSL)	SHALL
NFR-03	PB-03	Registrasi Akun	Sistem SHALL menyimpan data pengguna secara aman	SHALL
NFR-04	PB-04	Logout	Sistem SHALL memproses logout dalam ≤ 2 detik	SHALL
NFR-05	PB-05	Pencarian Destinasi	Sistem SHALL merespon permintaan pencarian destinasi dalam ≤ 3 detik pada kondisi jaringan normal	SHALL
NFR-06	PB-06	Filter Destinasi	Sistem SHOULD memproses filter secara real-time tanpa reload	SHOULD
NFR-07	PB-07	Rekomendasi DSS	Sistem SHALL memproses dan menghasilkan rekomendasi destinasi dalam ≤ 5 detik berdasarkan input pengguna	SHALL
NFR-08	PB-08	Input Preferensi	Sistem SHALL menyimpan preferensi tanpa kehilangan data	SHALL
NFR-09	PB-09	Informasi Cuaca	Sistem SHALL mengambil dan menampilkan data cuaca dengan waktu respon ≤ 3 detik pada kondisi jaringan stabil	SHALL
NFR-10	PB-10	Navigasi Rute	Sistem SHALL memuat peta interaktif dengan waktu respon ≤ 3 detik serta responsif saat zoom dan navigasi	SHALL
NFR-11	PB-11	Estimasi Waktu	Sistem SHOULD memiliki akurasi $\geq 90\%$ berdasarkan data jarak dan kondisi lalu lintas	SHOULD
NFR-12	PB-12	Detail Destinasi	Sistem SHALL memiliki waktu loading halaman detail destinasi ≤ 2 detik untuk menjaga kenyamanan pengguna	SHALL

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR)				
ID	PB	Nama Fitur	NFR	Prioritas
NFR-13	PB-13	Galeri Foto	Sistem SHOULD menampilkan gambar tanpa delay signifikan (≤ 2 detik)	SHOULD
NFR-14	PB-14	Rating Destinasi	Sistem SHALL menyimpan rating secara real-time	SHALL
NFR-15	PB-15	Ulasan Pengguna	Sistem SHALL menyimpan ulasan dengan tingkat keberhasilan $\geq 99\%$	SHALL
NFR-16	PB-16	Wishlist Wisata	Sistem SHOULD menyimpan data wishlist dalam ≤ 2 detik	SHOULD
NFR-17	PB-17	Rekomendasi Akomodasi	Sistem SHALL menampilkan data akomodasi dalam ≤ 3 detik	SHALL
NFR-18	PB-18	Detail Akomodasi	Sistem SHALL memuat halaman detail akomodasi dalam ≤ 2 detik	SHALL
NFR-19	PB-19	Harga Akomodasi	Sistem SHALL menampilkan harga secara akurat	SHALL
NFR-20	PB-20	Lokasi Akomodasi	Sistem SHALL menampilkan lokasi secara akurat	SHALL
NFR-21	PB-21	Integrasi Maps	Sistem SHALL responsif saat zoom dan navigasi tanpa delay signifikan	SHALL
NFR-22	PB-22	Notifikasi	Sistem SHALL mengirim notifikasi dalam ≤ 1 menit	SHALL
NFR-23	PB-23	Riwayat Pencarian	Sistem SHALL menyimpan riwayat secara aman	SHALL
NFR-24	PB-24	Dashboard Admin	Sistem SHALL hanya dapat diakses oleh admin	SHALL
NFR-25	PB-25	Manajemen Data Wisata	Sistem SHALL menjaga konsistensi data	SHALL
NFR-26	PB-26	Manajemen Akomodasi	Sistem SHALL memproses CRUD dengan tingkat keberhasilan $\geq 99\%$	SHALL
NFR-27	PB-27	Manajemen Pengguna	Sistem SHALL melindungi data pengguna	SHALL
NFR-28	PB-28	Statistik Pengguna	Sistem SHOULD menampilkan grafik dalam ≤ 3 detik	SHOULD
NFR-29	PB-29	Laporan Sistem	Sistem SHALL menghasilkan laporan dalam ≤ 5 detik	SHALL
NFR-30	PB-30	Keamanan Sistem	Sistem SHALL mencegah akses ilegal dengan autentikasi dan validasi	SHALL

BAB VI

OTHER REQUIREMENTS

6.1 Database Requirements

Sistem SIPANDU-WISATA harus menggunakan database sebagai media penyimpanan utama untuk seluruh data sistem. Database digunakan untuk menyimpan, mengelola, memperbarui, dan mengambil data yang dibutuhkan oleh sistem secara real-time.

Data yang harus disimpan dalam database meliputi:

1. Data akun pengguna
2. Data admin sistem
3. Data destinasi wisata
4. Data kategori wisata
5. Data preferensi pengguna
6. Data rekomendasi wisata
7. Data wishlist pengguna
8. Data ulasan dan rating
9. Data akomodasi wisata
10. Data riwayat pencarian
11. Data laporan sistem
12. Data statistik penggunaan sistem

Database harus mampu:

1. Menyimpan data dalam jumlah besar secara terstruktur.
2. Menjaga integritas dan konsistensi data.
3. Mendukung proses CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).

4. Mengurangi risiko kehilangan data.
5. Mendukung akses *multi-user* secara bersamaan.
6. Menyediakan proses *backup* database secara berkala.

Sistem juga harus memiliki mekanisme *backup* otomatis minimal setiap 7 hari untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem atau server.

6.2 Security Requirements

Sistem SIPANDU-WISATA harus memiliki mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna dan menjaga akses sistem agar tidak disalahgunakan.

Kebutuhan keamanan sistem meliputi:

1. Sistem menggunakan autentikasi login menggunakan *username* dan *password*.
2. Password pengguna harus disimpan dalam bentuk terenkripsi.
3. Sistem harus menggunakan protokol HTTPS untuk melindungi pertukaran data.
4. Sistem harus membatasi hak akses berdasarkan *role* pengguna.
5. Sistem harus melakukan validasi input untuk mencegah kesalahan atau manipulasi data.
6. Sistem harus membatasi akses dashboard admin hanya untuk pengguna dengan *role* admin.
7. Sistem harus mengakhiri *session login* secara otomatis apabila pengguna tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.
8. Sistem harus memiliki perlindungan terhadap percobaan login berulang (*brute force attack*).
9. Sistem harus menjaga kerahasiaan data pengguna dan data sistem.

Selain itu, sistem harus mampu mencatat aktivitas penting pengguna seperti login, logout, dan perubahan data sebagai bagian dari monitoring keamanan sistem.

6.3 Infrastructure & Hosting Requirements

SIPANDU-WISATA merupakan sistem berbasis web yang membutuhkan infrastruktur server dan jaringan untuk mendukung operasional sistem secara optimal.

Kebutuhan infrastruktur meliputi:

1. *Web server* untuk menjalankan aplikasi sistem.
2. *Database server* untuk penyimpanan data.
3. Hosting server berbasis *cloud* atau *shared hosting*.
4. Koneksi internet stabil untuk mendukung akses pengguna.
5. Dukungan integrasi layanan API eksternal seperti Google Maps API dan OpenWeather API.

Server harus memiliki spesifikasi yang mampu:

1. Menangani akses *multi-user* secara bersamaan.
2. Menyimpan data sistem dengan aman.
3. Menjalankan proses rekomendasi DSS secara stabil.
4. Menjaga performa sistem tetap optimal.

Sistem juga harus memiliki:

1. Monitoring server secara berkala.
2. Mekanisme *maintenance* server.
3. Sistem *backup* data.
4. Sistem *recovery* apabila terjadi kegagalan server.

6.4 Browser and Platform Compatibility

Sistem SIPANDU-WISATA harus dapat dijalankan pada berbagai browser modern dan perangkat pengguna.

Browser yang didukung:

1. Google Chrome
2. Microsoft Edge
3. Mozilla Firefox

Platform yang didukung:

1. Windows

2. Android
3. iOS (*browser*)

Sistem harus responsif pada tampilan desktop maupun mobile.

6.5 Operational Requirements

Sistem SIPANDU-WISATA membutuhkan proses pemeliharaan dan monitoring berkala agar sistem dapat berjalan secara optimal dan stabil.

Kebutuhan operasional sistem meliputi:

1. Maintenance sistem secara berkala.
2. Monitoring performa server.
3. *Backup* database secara rutin.
4. Pembaruan data destinasi wisata secara berkala.
5. Monitoring layanan API eksternal.
6. Penanganan error dan gangguan sistem.

6.6 Future Development Requirements

Pengembangan sistem di masa mendatang dapat mencakup:

1. Aplikasi mobile native Android/iOS.
2. Fitur *booking* wisata.
3. Integrasi pembayaran online.
4. Fitur *chatbot* wisata.
5. Sistem rekomendasi berbasis AI (*AI Recommendation System*).
6. Integrasi media sosial.
7. Dukungan *multi-language support*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IEEE, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, 1998.
- [2] Kevin McCaffrey, “ISO/IEC/IEEE 29148 Systems and Software Requirements Specification (SRS) Example Template,” *Well Architected Guide*, 20 Februari 2025. [Online]. Available: <https://www.well-architected-guide.com/documents/iso-iec-ieee-29148-template>
- [3] Google Developers, “Google Maps Platform Documentation.” [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation>
- [4] OpenWeather, “OpenWeather API Documentation.” [Online]. Available: <https://openweathermap.org/api>
- [5] Anisya Putri Ertani Daulay, Vinni Febriana, Ayu Diah Adek Kita, Syahrul Gunawan, dan Nurbaiti, “Keamanan dalam Sistem Database Sebagai Sumber Informasi Manajemen Terhadap Perlindungan Data,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 2, hlm. 988–991, 2023.
- [6] Muhammad Rizky Hasan, Suhermanto, dan Suarmanto, “Keamanan Sistem Perangkat Lunak dengan Secure Software Development Lifecycle,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)*, vol. XII, no. 1, hlm. 88–101, 2021.
- [7] Pakpahan, Herman Santoso, Yuniarta Basani, dan Nur Shadrina, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Objek Wisata Menggunakan Metode Weighted Product Dan Simple Additive Weighting,” *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 18, no. 1, 2023.